

A. În fișierul *Buget_2016.csv* se află informații privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la nivel de localitate în anul 2016. Informațiile sunt următoarele:

Siruta - Codul Siruta al localității;

Localitate - Denumirea localității;

Variabilele de la *TVP* (Total venituri proprii), până la *AlteV* (Alte venituri), reprezintă veniturile pe capitole exprimate în lei. Variabilele de la *CP* (Cheltuieli de personal), până la sfârșit (*CPlatiPrec* - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent), reprezintă cheltuielile pe capitole exprimate în lei.

În fișierul *PopulatieLocalitati.csv* se află populația pe localități și indicativele de județ pentru fiecare localitate.

Cerințe:

1. Să se salveze în fișierul *Cerinta1.csv* total venituri și total cheltuieli pentru fiecare localitate. Pentru fiecare localitate se va salva codul Siruta, numele localității, total venituri și total cheltuieli. (1 punct)

Exemplu:

```
Siruta,Localitate,Venituri,Cheltuieli
1017,ALBA IULIA,164946645.0,163906568.0
1213,AIUD,47293752.0,46274927.0
...
```

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.

2. Să se calculeze și să se salveze în fișierul *Cerinta2.csv* veniturile și cheltuielile pe locuitor la nivel de județ. Pentru fiecare județ se va afișa indicativul de județ, veniturile pe locuitor și cheltuielile pe locuitor, câte o coloană pentru fiecare capitol. Pentru un capitol de venit/cheltuială se va determina totalul pe județ, după care acesta este împărțit la populația județului. (2 puncte)

Exemplu:

```
Judet,CP,CBS,CD,CS,CTransf,CTransf2,CFinExtNeramb,CAS,CFinExt2014-
2020,CAlte1,CCap,COpFin,CPlatiPrec,TVP,TVA_J,TVA_UAT,TVA_Drumuri,TVA_E,TVA_Rural,TVA_InvPart,Subv,S
umeUE_Donatori,Sume_UE2014-2020,AlteV
ab,851.598,374.592,11.875,1.191,101.787,34.95,38.811,68.327,3.006,41.239,401.057,72.544,0.0,932.749
,0.0,711.216,11.819,107.029,0.0,0.428,208.994,23.71,2.657,22.413
...
```

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.

B. În fișierul *pop_failures.csv* sunt date privind incertitudinea unui model climatic. Scopul studiului este de a folosi analiza discriminantă pentru a estima viabilitatea modelului climatic. Variabilele predictor sunt variabilele de la *vconst_corr* la *Prandtl* și sunt niște parametri de simulare folosiți în model. Variabila țintă este *outcome* și reprezintă rezultatul simulării. Valori posibile: - succes, 0 - eșec. Set de antrenare-testare: *pop_failures.csv*. Set de aplicare: *pop_failures_apply.csv*.

Cerințe:

1. Să se aplice analiza liniară discriminantă și să se calculeze scorurile discriminante. Acestea vor fi salvate în fișierul *z.csv*. (1 punct)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output

2. Să se traseze graficul/graficele de distribuție în axele discriminante. (2 puncte)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea graficului.

3. Să se aplice atât modelul liniar cât și modelul bayesian pe setul de aplicare și să se salveze în fișierul *diferente.csv* instanțele la care predicțiile celor două modele sunt diferite. Se va salva id-ul de simulare (*Id_sim*), predicția liniară și predicția bayesiană. (2 puncte)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.

C. În fișierul *c.csv* sunt salvate valorile luate de instanțe pentru componentele principale într-un model de analiză în componente principale standardizată pe șase variabile observate. Să se afișeze la consolă numărul de componente principale semnificative conform criteriului Cattell. (1 punct)